

GRAFIK TASVIRLARNI YARATISH VA QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYALARI**Maxammaliyeva Ruxshona Sahadin qizi****Samarkand davlat chet tillar instituti****Narpay xorijiy tillarni fakulteti****"Xorijiy til va adabiyoti" ta'lim yo'nalishi 2503- guruh talabasi****Boboqulov Sherzod Sherqulovich****FAN O'QTUVCHISI****<https://doi.org/10.5281/zenodo.19505183>****Annotatsiya**

Ushbu maqola o'z ichiga grafik tavirlarni yaratish va qayta ishlash haqida batafsil ma'lumot beradi. Uning zamonaviy hayotda dizayn va vizual aloqaning asososi haqidadir.

Kalit so'zlar: kompyuter grafikasi, vektorli grafika, chiziq, ob'yekt, grafik muharrirlar, gradient, tasvir yaratish.

- Grafik muharrirlar yordamida tasvirlar yaratish — bu hozirgi zamon raqamli san'atining, dizaynining va vizual muloqotining asosiy tamal toshidir. Bu jarayon siz tanlagan dasturning turiga qarab (rastri yoki vektorli) o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'ladi.

- Quyida grafik muharrirlarda rasm chizish yoki tahrirlashning muhim bosqichlari va kerakli asboblari haqida ma'lumot berilgan:

1. Grafik muharrirlarning turlari

- Tasvirlarni yaratish uslubiga ko'ra, muharrirlar ikki asosiy guruhga bo'linadi:
- Rastri muharrirlar (masalan, Adobe Photoshop, MS Paint, GIMP): Bu turdagi dasturlarda tasvirlar mayda piksellar (nuqtachalar) to'plamidan tashkil topadi. Ular boy ranglar palitrasi, murakkab rang o'tishlari va fotosuratlarini qayta ishlash uchun ideal hisoblanadi.
- Vektorli muharrirlar (masalan, CorelDRAW, Adobe Illustrator, Inkscape): Ushbu muharrirlar tasvirlarni matematik formulalar va geometrik elementlar (nuqtalar, chiziqlar, egri chiziqlar) yordamida hosil qiladi. Bunday tasvirlarni sifatini yo'qotmay, cheksiz kattalashtirish imkonini beradi, shuning uchun logotiplar va aniq shakllar uchun juda qulaydir.

2. Tasvir yaratishning asosiy bosqichlari

- Ko'pgina grafik dasturlarda ish jarayoni odatda quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:
- Yangi loyiha ochish: Ishni boshlashdan avval, tasvirning o'lchamlarini (kengligi, balandligi), aniqligini (DPI) va rang modelini (masalan, RGB web uchun, CMYK chop etish uchun) belgilash lozim.
- Asboblari panelidan foydalanish:
- Chizish vositalari: "Qalam" (Pencil) yoki "Mo'yqalam" (Brush) kabi asboblari yordamida erkin qo'l bilan shakllar chizish mumkin.
- Geometrik shakllar: To'rtburchak, aylana, ko'pburchak kabi standart figuralardan foydalanish.
- Rang bilan ishlash: "Rang to'ldirish" (Fill) yoki "Gradient" vositalari yordamida maydonlarni ranglash yoki ranglarning silliq o'tishlarini yaratish.
- Qatlamlar (Layers) bilan ishlash: Murakkab tasvirlar bir nechta qatlamlardan iborat bo'ladi. Bu esa har bir elementni alohida-alohida, boshqalariga zarar yetkazmasdan tahrirlashga yordam beradi.

- Vizual effektlarni qo'llash: Soyalar, yorqinlik (glow), turli filtrlar va boshqa vizual effektlarni qo'llash orqali tasvirga o'zgacha ko'rinish berish.

3. Eng mashhur dasturlar va ularning imkoniyatlari

- MS Paint: Eng sodda va boshlang'ich foydalanuvchilar uchun qulay, dastlabki grafik dastur.
- Adobe Photoshop: Professional fotosuratlar va raqamli san'at asarlarini yaratish uchun dunyodagi eng ilg'or va keng tarqalgan dastur.
- CorelDRAW: Asosan logotiplar, tashrif qog'ozlari va poligrafiya mahsulotlari dizaynida keng qo'llaniladigan vektorli grafik muharrir.
- Tasvirni yaratib bo'lgach, uni kerakli formatda (masalan, rastr uchun .jpg, .png yoki vektor uchun .ai, .cdr) saqlab qo'yiladi.

1.Kompyuter grafikasi — bu tasviriy ma'lumotlarni grafik displey (monitor) ekranida vizuallashtirish, ya'ni ularni ko'rinadigan qilish jarayonidir. U tasvirni qog'oz, fotoplyonka, kinolenta kabi an'anaviy vositalarda aks ettirish usullaridan sezilarli farq qiladi.

Kompyuter grafikasining asosiy afzalligi shundaki, kompyuterda yaratilgan tasvirni darhol o'chirish, tahrirlash (tuzatish kiritish), istalgan yo'nalishda toraytirish yoki cho'zish, yaqinlashtirish va uzoqlashtirish, pakypcini o'zgartirish, burish, harakatlantirish, rangini o'zgartirish kabi ko'plab amallarni bajarish imkoniyatidir.

U kitoblarni bezash, rasmlar va chizmalarni tayyorlash, buyumlarni loyihalash hamda ularning modellarini yaratish, telereklamalar, televizion eshittirishlar uchun zastavkalar, multfilmlar va kinofilmlarda qiziqarli kadrlar hosil qilish kabi juda ko'p sohalarida keng qo'llaniladi.

2.Rastrli grafikada tasvirlar nuqtalar (qog'ozda) yoki piksellar (ekranlarda) yordamida hosil qilinadi. Nuqtalar soni qancha ko'p va ular qancha zich joylashsa, rasm, shakl yoki grafik shunchalik aniq va ravshan ko'rinadi. Shu sababli, ekranning "ruxsat etish qobiliyati" tushunchasi kiritilgan bo'lib, bu gorizontal va vertikal yo'nalishlardagi piksellar sonini bildiradi.

Odatda, bu ko'rsatkich 640x480, 800x600, 1024x768 yoki undan yuqori piksellarda ifodalanadi. Tasvirning o'lchami ham ruxsat etish qobiliyati bilan chambarchas bog'liq va u dpi (dots per inch – dyuymdagi nuqtalar zichligi) birligida o'lchanadi. Masalan, 15 dyuymli (1 dyuym = 2,54 sm) ekran diagonaliga ega monitorda tasvir o'lchami taxminan 28x21 sm ni tashkil qiladi. Agar 800x600 piksellari monitor ekranini hisobga olsak, uning tasvirlash qobiliyati 72 dpi ga teng bo'ladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, rangli rastrli tasvirlar kompyuter xotirasida ko'p joy egallaydi. Misol uchun, 10x15 sm o'lchamdagi rasm taxminan 1000x1500 piksellardan iborat bo'lishi mumkin. Agar har bir rangli nuqtani tasvirlash uchun 3 bayt xotira ishlatilishini hisobga olsak, bitta o'rtacha kattalikdagi rasmning o'zi xotirada qariyb 4 million bayt (4 MB) joyni egallaydi. Bu ma'lumot, ayniqsa, Internet sahifalarini yaratishda e'tiborga olinishi zarur. Shuning uchun ham yaxshi multimedia dasturlari yoki videoroliklar yaratish uchun kamida 128 MB operativ xotirasi va yuqori tezlikka ega kompyuterlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Demak, rastrli grafika bilan ishlash uchun yuqori unumli kompyuter talab qilinadi.

Rastrli grafikaning asosiy kamchiligi shundaki, tasvirni masshtablash (kattalashtirish yoki kichiklashtirish) jarayonida piksellar o'lchovi kattalashib, tasvirning aniqligi yomonlashishi, hatto tasvirning buzilishi yoki tanib bo'lmaydigan darajada o'zgarishi mumkin.

Rastrli grafika elektron (multimedia) va matbaa nashrlarida keng qo'llaniladi. Nashrlarda turli illyustratsiyalar yaratishda, odatda, skaner orqali olingan raqamli foto yoki videokameralar yordamida tayyorlangan raqamli tasvirlardan foydalaniladi. Shu sababli, rastrli grafikada tahrirlash dasturlari keng qo'llaniladi, bu dasturlar tasvirlarning yanada aniq va sifatli bo'lishini ta'minlaydi.

3.Vektorli grafikada tasvirning asosiy elementi chiziq hisoblanadi, bu to'g'ri yoki egri chiziq bo'lishi mumkin. Rastrli grafikadan farqli o'laroq, chiziqlar nuqtalar (piksellar) orqali emas, balki matematik formulalar va parametrlar yordamida yaratiladi. Bu esa tasvirlarning aniqligi va ravshanligini oshiradi.

Vektorli grafikaning muhim afzalliklaridan biri shundaki, u xotirada kamroq joy egallaydi. Chunki tasvirning o'zi emas, balki uni ifodalovchi formulalar yoki parametrlar saqlanadi, bu esa chiziq o'lchamiga bog'liq emas. Har qanday vektorli tasvir chiziqlardan tashkil topgan bo'lib, oddiy chiziqlar birlashmasidan murakkab ob'ektlar hosil qilinadi. Shu sababli, vektorli grafika ko'pincha "ob'ektga yo'naltirilgan grafika" deb ham ataladi. Masalan, uchburchak yaratish uchun uchta kesmadan foydalanilsa, piramida esa uchburchaklardan hosil qilinadi.

Vektorli grafikani "hisoblanadigan grafika" deb ham atash mumkin, chunki tasvirni (ob'ektni) ekranga chiqarishdan avval uning koordinatalari hisoblanadi va mos nuqtalar hosil qilinadi. Uning matematik asosi geometrik figuralarning xossalari o'rganishga asoslangan. Nuqta tekislikda (x, y) koordinatalari bilan, to'g'ri chiziq $y=kx+b$ kanonik ko'rinishi bilan, kesma esa boshlang'ich va oxirgi nuqtalari bilan tasvirlanadi. Egri chiziqlar ham o'z tenglamalariga ega.

Vektorli grafika asosan illyustratsiyalar yaratishga mo'ljallangan bo'lib, reklama agentliklari, loyihalash byurolari, nashriyotlar va boshqa sohalarida keng qo'llaniladi. Vektorli grafika bilan ishlaydigan dasturlarga misol sifatida Adobe Illustrator, CorelDRAW va Inkscape kabilarni keltirish mumkin.

4.Kompyuter grafikasida tasvirni tashkil etuvchi asosiy elementlar grafik obyektlar deb ataladi. Ular rastrli (piksellar) va vektorli (chiziqlar, shakllar) ko'rinishda bo'lishi mumkin. Asosiy grafik obyektlarga nuqtalar, chiziqlar, egri chiziqlar, ko'pburchaklar, ellips va matnlar kiradi. Bu obyektlar 2D (ikki o'lchamli) yoki 3D (uch o'lchamli, hajmga ega) ko'rinishda tasvirlanishi mumkin.

Grafik obyektlarning turlari va xususiyatlari:

- **Rastrli obyektlar:** Bu obyektlar piksellar majmuasidan, ya'ni rangli nuqtalarning to'plamidan iborat. Ularning asosiy xususiyati shundaki, rasm kattalashtirilganda sifati buziladi va tasvir xiralashishi mumkin.

- **Vektorli obyektlar:** Ular matematik formulalar (chiziq, aylana, to'rtburchak va boshqalar) asosida chiziladi. Vektorli obyektlarning afzalligi shundaki, ularni kattalashtirish yoki kichraytirishda sifati buzilmaydi. Shuningdek, Arxiv.uz materiallarida ta'kidlanganidek, ular osongina tahrirlanadi.

- **Fraktal obyektlar:** Bu o'z-o'zini takrorlovchi, murakkab va formulalar orqali hosil qilinadigan grafik elementlardir.

- **3D obyektlar:** Bular hajm va shaklga ega bo'lgan, uchinchi o'q (chuqurlik) yordamida tavsiflanadigan ob'ektlar bo'lib, uch o'lchamli fazoda tasvirlanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. [https://arxiv.uz/uz/documents/slaydlar/informatika-va at/kompyuterdagi-grafik-obyektlar-haqida](https://arxiv.uz/uz/documents/slaydlar/informatika-va-at/kompyuterdagi-grafik-obyektlar-haqida)
2. <https://bilimlar.uz/rastrli-va-vektorli-grafiklar/>
3. https://uz.wikipedia.org/wiki/Kompyuter_grafikasi